Colombia

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
PM10	µg/m³	50 (media anual), 100 (24 h)	Nivel de inmisión, ámbito nacional (aire ambiente)	Resolución 2254/2017, MinAmbiente (Colombia)	
PM2.5	µg/m³	25 (media anual), 50 (24 h)	Nivel de inmisión, ámbito nacional	Resolución 2254/2017, MinAmbiente	
SO_2	µg/m³	50 (24 h), 100 (1 h)	–„–	Resolución 2254/2017, MinAmbiente	
NO_2	µg/m³	60 (media anual), 200 (1 h)	–„–	Resolución 2254/2017, MinAmbiente	
O_3	µg/m³	100 (8 h)	–„–	Resolución 2254/2017, MinAmbiente	
CO	µg/m³	5000 (8 h), 35000 (1 h)	–„–	Resolución 2254/2017, MinAmbiente	
Benceno	µg/m³	5.0 (media anual)	Criterio toxicológico ambiente	Resolución 2254/2017, MinAmbiente	
Plomo y compuestos	µg/m³	0.5 (media anual)	Criterio toxicológico ambiente	Resolución 2254/2017, MinAmbiente	
Cadmio y compuestos	µg/m³	0.005 (media anual)	Criterio toxicológico ambiente	Resolución 2254/2017, MinAmbiente	
Mercurio (vapores)	µg/m³	1 (media anual)	Criterio toxicológico ambiente	Resolución 2254/2017, MinAmbiente	

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
Tolueno	$\mu g/m^3$	260 (promedio 1 semana)	Criterio toxicológico ambiente	Resolución 2254/2017, MinAmbiente	
Níquel y compuestos	$\mu g/m^3$	0.18 (media anual)	Criterio toxicológico ambiente	Resolución 2254/2017, MinAmbiente	
Benzo(a)pireno (PAH)	$\mu g/m^3$	0.0001 (media anual)	Criterio toxicológico ambiente	Resolución 2254/2017, MinAmbiente	

Argentina

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
CO	ppm	10 (8 h, norma base); 50 (1 h) – nivel prevención (planes de emergencia)argentina.gob.ar	Valores para estado normal (prevención), alerta, alarma y emergencia	Ley 20.284/1973 (PEN) Anexo II	argentina.gob.ar
NOx (principalmente NO_2)	ppm	0.45 (1 h), 0.15 (24 h) – norma base; con valores más altos para alerta y alarmaargentina.gob.ar	Plan de prevención de situaciones críticas (Ley 20.284/1973)	Ley 20.284/1973 (PEN) Anexo II	argentina.gob.ar
SO_2	ppm	0.03 (promedio mensual) – norma base; 1 (1 h alerta), 5 (1 h alarma), 10 (1 h emergencia)argentina.gob.ar	Incluye niveles de alerta, alarma, emergencia	Ley 20.284/1973 (PEN) Anexo II	argentina.gob.ar
O_3	ppm	0.10 (1 h) – norma base; 0.15 (alerta), 0.25 (alarma), 0.40 (emergencia)argentina.gob.ar	Valores de plan de emergencia (alerta/alarma)	Ley 20.284/1973 (PEN) Anexo II	argentina.gob.ar

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
Partículas en suspensión (total)	mg/m^3	150 (promedio mensual) – norma base; (no se establecen umbrales de alerta)	Material particulado total; basada en promedios mensuales	Ley 20.284/1973 (PEN) Anexo II	argentina.gob.ar
Partículas sedimentables	$mg/cm^2/30d$	1.0 (promedio 30 días) – norma base	Partículas depositadas sobre superficies	Ley 20.284/1973 (PEN) Anexo II	argentina.gob.ar

Observación: En Argentina no existe actualmente un estándar nacional unificado actualizado; la Ley 20.284/1973 establece valores máximos (como parte de los planes de contingencia) para diversos contaminantes. No se encontraron normas específicas nacionales para aire interior.

México

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
CO	ppm	11.0 (8 h, anual móvil promedio)sma.gob.mx	Nivel de calidad máxima según NOM-021-SSA1-1993 (SS)	NOM-021-SSA1-1993 (SSA)	sma.gob.mx
NO_2	ppm	0.106 (1 h, 98° perc. diario); 0.021 (promedio horario anual)sma.gob.mx	NOM-023-SSA1-2021 (SS)	NOM-023-SSA1-2021 (SSA)	sma.gob.mx
SO_2	ppm	0.075 (1 h, promedio 3-años, perc. 99*); 0.040 (24 h máx diario)sma.gob.mx	*Promedio 3-años de percentil 99 horario (NOM-022)*; 24 h según NOM-022-SSA1-2019 (SS)	NOM-022-SSA1-2019 (SSA)	sma.gob.mx
O_3	ppm	0.090 (1 h); 0.065 (8 h diario)sma.gob.mx	NOM-020-SSA1-2014 (SS)	NOM-020-SSA1-2014 (SSA)	sma.gob.mx
PM_{10}	$\mu g/m^3$	70 (24 h); 36 (media anual)sma.gob.mx	NOM-025-SSA1-2021 (Salud)	NOM-025-SSA1-2021 (SSA)	sma.gob.mx

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
$PM_{2.5}$	$\mu g/m^3$	41 (24 h); 10 (media anual)sma.gob.mx	NOM-025-SSA1-2021 (Salud)	NOM-025-SSA1-2021 (SSA)	sma.gob.mx

Observaciones: Valores nacionales de aire ambiente. Norma interior: la NOM-025-SSA1-1993 (antes para interiores) fue modificada para PM, y existen otras NOM (por ejemplo, NOM-025-SSA1-1993 ar) sobre calidad interior en escuelas, pero aquí se listan criterios ambientales exteriores.

Chile

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
CO	mg/m^3 (N)	30 (1 h); 10 (8 h)normasaire.mma.gob.clnormasaire.mma.gob.cl	NPCA primaria (percentil 99 diario, 3 años)	D.S. 12/2021 (MMA)	normasaire.mma.gob.clnormasaire.mma.gob.cl
O_3	$\mu g/m^3$	120 (8 h máx móvil diario)normasaire.mma.gob.cl	NPCA primaria (percentil 99 diario, 3 años)	D.S. 12/2021 (MMA)	normasaire.mma.gob.cl
NO_2	$\mu g/m^3$	200 (1 h); 100 (24 h); 40 (anual)normasaire.mma.gob.clnormasaire.mma.gob.clnormasaire.mma.gob.cl	NPCA primaria (percentil 99)	D.S. 104/2018 (MMA)	normasaire.mma.gob.clnormasaire.mma.gob.clnormasaire.mma.gob.cl
SO_2	$\mu g/m^3$	350 (1 h); 150 (24 h); 60 (anual)normasaire.mma.gob.clnormasaire.mma.gob.clnormasaire.mma.gob.cl	NPCA primaria	D.S. 104/2018 (MMA)	normasaire.mma.gob.clnormasaire.mma.gob.clnormasaire.mma.gob.cl

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
			(percentil 99)		
$MP_{2.5}$	µg/m^3	50 (24 h); 20 (anual)normasaire.mma.gob.cl	NPCA primaria (percentil 98 diario)	D.S. 12/2011 (MMA)	normasaire.mma.gob.cl
MP_{10}	µg/m^3	130 (24 h, percentil 98)normasaire.mma.gob.cl	NPCA primaria	D.S. 12/2011 (MMA)	normasaire.mma.gob.cl
Pb	µg/m^3	0.5 (anual)normasaire.mma.gob.cl	NPCA primaria	D.S. 136/2000 (MINSEGPRES)	normasaire.mma.gob.cl
Benceno	µg/m^3	3 (anual)normasaire.mma.gob.cl	NPCA primaria	D.S. 5/2023 (MMA)	normasaire.mma.gob.cl

Observaciones: Las normas son **normas primarias** nacionales para aire ambiente exterior. (NPCA: Norma Primaria de Calidad del Aire). Todas vigentes según MMA, con fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Perú

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
Benceno	µg/m^3	2 (anual)	ECA aire – protección saludminam.gob.pe	D.S. 003-2017-MINAM	minam.gob.pe
SO_2	µg/m^3	250 (24 h)	ECA aire – no exceder (salud)minam.gob.pe	D.S. 003-2017-MINAM	minam.gob.pe

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
NO_2	µg/m³	200 (1 h), 100 (anual)	ECA aire – no exceder (salud)minam.gob.pe	D.S. 003-2017-MINAM	minam.gob.pe
$PM_{2.5}$	µg/m³	50 (24 h), 25 (anual)	ECA aire – no exceder (salud)minam.gob.pe	D.S. 003-2017-MINAM	minam.gob.pe
PM_{10}	µg/m³	100 (24 h), 50 (anual)	ECA aire – no exceder (salud)minam.gob.pe	D.S. 003-2017-MINAM	minam.gob.pe
Hg total (gaseoso)	µg/m³	2 (24 h, *no exceder*)	ECA aire – salud (entrará en vigor)minam.gob.pe	D.S. 003-2017-MINAM	minam.gob.pe
CO	µg/m³	30000 (1 h), 10000 (8 h)	ECA aire – no exceder (salud)minam.gob.pe	D.S. 003-2017-MINAM	minam.gob.pe
O_3	µg/m³	100 (8 h)	ECA aire – no exceder (salud)minam.gob.pe	D.S. 003-2017-MINAM	minam.gob.pe
Pb (en PM_{10})	µg/m³	0.5 (anual)	ECA aire – no exceder (salud)minam.gob.pe	D.S. 003-2017-MINAM	minam.gob.pe
H_2S	µg/m³	150 (24 h)	ECA aire – no exceder (salud)minam.gob.pe	D.S. 003-2017-MINAM	minam.gob.pe

Brasil

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones (en etapas)	Fuente normativa	Referencia
MP_{10}	µg/m³	45 (24 h), 15 (anual) – Padrón final (OMS 2021)conama.mma.gov.br	Padrón final (PF) de Conama 506/2024conama.mma.gov.br	Res. CONAMA 506/2024	conama.mma.gov.br
$MP_{2.5}$	µg/m³	15 (24 h), 5 (anual) – PF (OMS 2021)conama.mma.gov.br	Padrón final (PF) de Conama 506/2024conama.mma.gov.br	Res. CONAMA 506/2024	conama.mma.gov.br
SO_2	µg/m³	40 (24 h), 20 (anual) – PF (OMS	Padrón final (PF) de Conama	Res. CONAM	conama.mma.gov.br

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones (en etapas)	Fuente normativa	Referencia
		2021)conama.mma.gov.br	506/2024conama.mma.gov.br	A 506/2024	
NO_2	$\mu g/m^3$	200 (1 h), 10 (anual) – PF (OMS 2021)conama.mma.gov.br	Padrón final (PF) de Conama 506/2024conama.mma.gov.br	Res. CONAMA 506/2024	conama.mma.gov.br
O_3	$\mu g/m^3$	100 (8 h) – PF (OMS 2021)conama.mma.gov.br	Padrón final (PF) de Conama 506/2024conama.mma.gov.br	Res. CONAMA 506/2024	conama.mma.gov.br
CO	ppm	9 (8 h) – PF (OMS 2021)conama.mma.gov.br	Padrón final (PF) de Conama 506/2024conama.mma.gov.br	Res. CONAMA 506/2024	conama.mma.gov.br
Pb	$\mu g/m^3$	0.5 (anual) – PF (OMS 2021)conama.mma.gov.br	Padrón final (PF) de Conama 506/2024conama.mma.gov.br	Res. CONAMA 506/2024	conama.mma.gov.br

Observación: Conama 506/2024 define planes escalonados (PI1…PF). Aquí se muestran los valores finales (padrón final, PF) basados en guías OMS de 2021. Para el estado actual (etapas intermedias), ver CONAMA 506. Normas de aire interior no se identificaron a nivel nacional.

El Salvador

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
SO_2	$\mu g/m^3$	80 (anual), 365 (24 h)	Nivel base (aire ambiente)	NSO 13.11.01:01 (MARN)	faolex.fao.org
CO	$\mu g/m^3$	10000 (8 h), 40000 (1 h)	Nivel base (aire ambiente)	NSO 13.11.01:01 (MARN)	faolex.fao.org

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
NO_2	$\mu g/m^3$	100 (anual), 150 (24 h), 235 (1 h)	Nivel base (aire ambiente)	NSO 13.11.01:01 (MARN)	faolex.fao.org
O_3	$\mu g/m^3$	60 (anual), 120 (8 h)	Nivel base (aire ambiente)	NSO 13.11.01:01 (MARN)	faolex.fao.org
PM_{10}	$\mu g/m^3$	50 (anual), 150 (24 h)	Nivel base (aire ambiente)	NSO 13.11.01:01 (MARN)	faolex.fao.org
$PM_{2.5}$	$\mu g/m^3$	15 (anual), 65 (24 h)	Nivel base (aire ambiente)	NSO 13.11.01:01 (MARN)	faolex.fao.org
PTS (totales)	$\mu g/m^3$	75 (anual), 260 (24 h)	Nivel base (aire ambiente)	NSO 13.11.01:01 (MARN)	faolex.fao.org
Plomo	$\mu g/m^3$	0.5 (anual), 1.5 (trimestral)	Nivel base (aire ambiente)	NSO 13.11.01:01 (MARN)	faolex.fao.org

Estados Unidos

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
CO	ppm	9.0 (8 h), 35 (1 h)epa.gov	NAAQS primarios (no exceder)	Clean Air Act / EPA (NAAQS)	epa.gov
Pb	$\mu g/m^3$	0.15 (media aritm. 3-mes)epa.gov	NAAQS primario/secundario (rolling 3 mes.)	Clean Air Act / EPA (NAAQS)	epa.gov
NO_2	ppb	100 (1 h), 53 (anual)epa.gov	NAAQS primario (percentil 98, 3años)	Clean Air Act / EPA (NAAQS)	epa.gov
O_3	ppm	0.070 (8 h)epa.gov	NAAQS primario/secundario (4to máx 8h)	Clean Air Act / EPA (NAAQS)	epa.gov
$PM_{2.5}$	$\mu g/m^3$	9.0 (anual), 35 (24 h)epa.gov	NAAQS primario (3 años)	Clean Air Act / EPA (NAAQS)	epa.gov
PM_{10}	$\mu g/m^3$	150 (24 h)epa.gov	NAAQS primario/secundario	Clean Air Act / EPA (NAAQS)	epa.gov

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
SO_2	ppb	75 (1 h)epa.gov	NAAQS primario (99° perc. 1h, 3 años)	Clean Air Act / EPA (NAAQS)	epa.gov

Unión Europea (España, Alemania)

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
PM_{10}	$\mu g/m^3$	50 (24 h, máx 35 excedencias/año); 40 (anual)	Directiva 2008/50/CE (aire ambiente)miteco.gob.es	D. 2008/50/CE; RD 102/2011 (España)	miteco.gob.es
$PM_{2.5}$	$\mu g/m^3$	25 (anual, valor objetivo 2020)	Directiva 2008/50/CEmiteco.gob.es	D. 2008/50/CE; RD 102/2011	miteco.gob.es
NO_2	$\mu g/m^3$	200 (1 h, máx 18 excedencias/año); 40 (anual)	Directiva 2008/50/CEmiteco.gob.es	D. 2008/50/CE; RD 102/2011	miteco.gob.es
SO_2	$\mu g/m^3$	125 (24 h, máx 3 excedencias/año); 20 (anual)	Directiva 2008/50/CEmiteco.gob.es	D. 2008/50/CE; RD 102/2011	miteco.gob.es
CO	$\mu g/m^3$	10000 (8 h, máx 25 excedencias/año)	Directiva 2000/69/CE (integrada en 2008/50)miteco.gob.es	D. 2008/50/CE; RD 102/2011	miteco.gob.es
O_3	$\mu g/m^3$	120 (8 h, máx 25 días/año de superación)	Directiva 2002/3/CE (integrada en 2008/50)miteco.gob.es	D. 2008/50/CE; RD 102/2011	miteco.gob.es
Pb	$\mu g/m^3$	0.5 (anual)	Directiva 2008/50/CEmiteco.gob.es	D. 2008/50/CE; RD 102/2011	miteco.gob.es
Benceno	$\mu g/m^3$	5 (anual)	Directiva 2000/69/CE (integrada en 2008/50)miteco.gob.es	D. 2008/50/CE; RD 102/2011	miteco.gob.es
Arsénico (As)	ng/m^3	6 (anual)	Directiva 2004/107/CE (aire)	D. 2004/107/CE	miteco.gob.es

Contaminante	Unidad	Límite (exposición)	Observaciones	Fuente normativa	Referencia
				; RD 102/2011	
Cadmio (Cd)	ng/m^3	5 (anual)	Directiva 2004/107/CE (aire)	D. 2004/107/CE; RD 102/2011	miteco.gob.es
Níquel (Ni)	ng/m^3	20 (anual)	Directiva 2004/107/CE (aire)	D. 2004/107/CE; RD 102/2011	miteco.gob.es
Benzo(a)pireno	ng/m^3	1 (anual)	Directiva 2004/107/CE (aire)	D. 2004/107/CE; RD 102/2011	miteco.gob.es

Observaciones adicionales: Los valores anteriores reflejan la normativa de la **UE** (Directivas 2008/50/CE, 2004/107/CE, etc.) transpuesta al derecho español (Real Decreto 102/2011) y alemán (TA Luft/16. BImSchV), aplicables al aire exterior. No se incluyen normas específicas de aire interior (que en UE se abordan en otras directivas/estándares).

Fuentes: Normativas oficiales nacionales y comunitarias citadas en cada casoargentina.gob.arsma.gob.mxminam.gob.peconama.mma.gov.brfaolex.fao.orgepa.govmiteco.gob.es. Cada límite se tomó de la fuente normativa oficial